

目次

1	やりたいこと	2
2	準備	2
3	証明の検証	2
3.1	$i = 1$ の場合	3
3.2	$i = 2$ の場合	4
4	具体例による確認	5
4.1	具体例の設定	5
4.2	Ψ_{s^2} の計算	6
4.3	$\Psi_{s^{k+3}}(0, t)$ の計算	7
4.4	Proposition 4.11 の w との比較	8
4.5	行列式 $\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+3}})(0, t)$ の計算	9
4.6	実際の $\omega_{n, n+2}$ と式 (4.2) の比較	10
4.7	$\omega_{n, n+1} = 0$ の同値表現	12

まとめノート

飯野 郁

2026/07/13

1 やりたいこと

- HHM 論文の Prop 4.11 では,

$$\omega_{n,n+1} = \cdots = \omega_{n,n+i-1} = 0 \quad (1.1)$$

という仮定の下で計算されている

- 上式を仮定せずに, $\omega_{n,n+i}$ (論文式 4.2) を計算したい

2 準備

n -type edge に対して、特異曲線に接するベクトル場を ξ 、退化方向を与えるベクトル場を η とする。このとき、 $(n, n+i)$ -カスプ的曲率は

$$\omega_{n,n+i} := \frac{|\xi f|^{(n+i)/n} \det(\xi f, \eta^n f, \eta^{n+i} f)}{|\xi f \times \eta^n f|^{(2n+i)/n}} \quad (2.1)$$

によって定義される。

※別資料 cuspidal-curvature.pdf では、 $\omega_{n,n+i}$ がベクトル場の取り方によらないことが、低次のカスプ的曲率の消滅を仮定せずに示されている。

3 証明の検証

HHM 論文では

$$n = k + 1 \quad (3.1)$$

とおき、

$$\xi = \frac{\partial}{\partial t}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial s} \quad (3.2)$$

を取っている。また、Theorem 3.4 の証明冒頭では、

$$\Psi_s(s, t) = s^k \bar{\Psi}(s, t)$$

と書かれており、ベクトル場 $\bar{\Psi}$ は式 (3.8) により定義されている。さらに、式 (3.9) より、

$$\|\bar{\Psi}\|^2 = 1, \quad \bar{\Psi} \cdot \Psi_t = 0, \quad \|\Psi_t\|^2 = U^2$$

が成り立つ。

式 $\Psi_s(s, t) = s^k \bar{\Psi}(s, t)$ を k 回微分し、 $s = 0$ を代入すると、

$$\Psi_{s^{k+1}}(0, t) = k! \bar{\Psi}(0, t) \quad (3.3)$$

を得る。したがって、

$$|\Psi_t(0, t) \times \Psi_{s^{k+1}}(0, t)| = k! U(0) \quad (3.4)$$

である。式 (2.1) に

$$\xi = \partial_t, \quad \eta = \partial_s, \quad n = k + 1 \quad (3.5)$$

を代入すると、

$$\omega_{n, n+i} = \frac{\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+1+i}})(0, t)}{(k!)(2k+2+i)/(k+1)U(0)} \quad (3.6)$$

を得る。これが HHM 論文の式 (4.4) に対応する。

式 (3.6) の導出には、カスプ的曲率の消滅条件は用いられていない。そのため、式 (3.6) はすべての i に対して問題なく成立する。

3.1 $i = 1$ の場合

$\Psi_s = s^k \bar{\Psi}$ をライプニッツ則で s でさらに $(k + i)$ 回微分すると、 $\Psi_{s^{k+1+i}}(0, t) = \frac{(k+i)!}{i!} \bar{\Psi}_s(0, t)$ である (証明概略は footnote で後記)。よって、 $i = 1$ のとき、

$$\Psi_{s^{k+2}}(0, t) = (k + 1)! \bar{\Psi}_s(0, t) \quad (3.7)$$

となる。HHM 論文の Prop 4.11 の証明内 (式 (4.4) の直後) によって、

$$\Psi_{s^{k+2}}(0, t) = U^{(k+2)}(0)w(0, t) \quad (3.8)$$

が得られている。さらに、同様に Prop 4.11 の証明内 (式 (4.4) の直後) によって、

$$\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+2}})(0, t) = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{k! m^2 U(0)^2 U^{(k+2)}(0)}{\rho_{h,m}(0)} \quad (3.9)$$

が成立する。

式 (3.6) に式 (3.9) を代入して整理すると、

$$\omega_{n,n+1} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{m^2 U(0) U^{(n+1)}(0)}{((n-1)!)^{(n+1)/n} \rho_{h,m}(0)} \quad (n = k+1 \text{ を代入して } k \text{ を消去した}) \quad (3.10)$$

を得る。これは HHM 論文の式 (4.2) の $i = 1$ の場合である。ここで、Theorem 3.4 の冒頭および式 (3.7) の ρ の定義より、

$$U(0) > 0, \quad m > 0, \quad \rho_{h,m}(0) > 0 \quad (3.11)$$

であるから、

$$\omega_{n,n+1} = 0 \iff U^{(k+2)}(0) = 0 \quad (3.12)$$

が成り立つ。したがって、 $i = 1$ の場合には証明は破綻しておらず、HHM 論文式 (4.2) は成立する。

3.2 $i = 2$ の場合

$i = 2$ のとき、式 $\Psi_{s^{k+1+i}}(0, t) = \frac{(k+i)!}{i!} \overline{\Psi}_{s^i}(0, t)$ は

$$\Psi_{s^{k+3}}(0, t) = \frac{(k+2)!}{2} \overline{\Psi}_{ss}(0, t) \quad (3.13)$$

となる。HHM 論文の証明では、まず

$$\omega_{n,n+1} = 0 \quad (3.14)$$

を仮定し、式 (3.12) から

$$U^{(k+2)}(0) = 0 \quad (3.15)$$

であるため、その後

$$\Psi_{s^{k+3}}(0, t) = U^{(k+3)}(0)w(0, t) \quad (3.16)$$

と計算している。

したがって、式 (3.16) は、式 (3.15) を用いた後の等式である。仮定 (3.14) を外した場合には、式 (3.15) は導けないため、式 (3.16) をそのまま用いることはできない。そのため、

- 式 (3.16) が、仮定 $\omega_{n,n+1} = 0$ なしでも別の理由で成立する可能性があるかどうか、あるいは
- ★ 式 (3.16) を用いなくても HHM 論文の式 (4.2) が成立するかを確認したい。

4 具体例による確認

4.1 具体例の設定

HHM 論文の Theorem 3.4 (論文 p.8) で定義される曲面

$$\Psi = \Psi[U, h, m, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2]$$

について、

$$h = 0, \quad m = 1, \quad \varepsilon_0 = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$$

とする。

Theorem 3.4 の仮定 (論文 p.8) では、

$$U'(s) = s^k V(s) \quad (4.1)$$

が成り立つ。

また、Theorem 3.4 の式 (3.6) は、この場合、

$$U(s)^2 (1 - V(s)^2) > 0$$

となる。Theorem 3.4 では U は正値関数であるから、

$$1 - V(s)^2 > 0$$

である。したがって、以下に現れる $\sqrt{1 - V(s)^2}$ は正であり、分母も 0 にならない。

Theorem 3.4 の式 (3.7) (論文 p.8) に

$$h = 0, \quad m = 1, \quad \varepsilon_0 = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$$

を代入すると、

$$\rho_{0,1}(s) = U(s)\sqrt{1 - V(s)^2}, \quad x(s) = U(s), \quad \theta(s, t) = t$$

となる。また、同じ式 (3.7) で定義される z を s 微分すると、

$$z'(s) = s^k \sqrt{1 - V(s)^2}$$

となる。Theorem 3.4 における Ψ の定義式 (論文 p.8、式 (3.7) の直後) より、

$$\Psi(s, t) = (U(s) \cos t, U(s) \sin t, z(s))$$

である。したがって、 s 微分の $\Psi_s(s, t)$ は、

$$\Psi_s(s, t) = (U'(s) \cos t, U'(s) \sin t, z'(s))$$

である。式 (4.1) および $z'(s) = s^k \sqrt{1 - V(s)^2}$ より、

$$\Psi_s(s, t) = s^k \left(V(s) \cos t, V(s) \sin t, \sqrt{1 - V(s)^2} \right)$$

となる。

一方、Theorem 3.4 の証明冒頭 (論文 p.9) では、

$$\Psi_s = s^k \bar{\Psi}$$

と書かれており、 $\bar{\Psi}$ は論文式 (3.8) により定義されている。したがって、この具体例では、 $\bar{\Psi}$ は

$$\bar{\Psi}(s, t) = \left(V(s) \cos t, V(s) \sin t, \sqrt{1 - V(s)^2} \right) \quad (4.2)$$

である。

4.2 $\bar{\Psi}_{s^2}$ の計算

$\bar{\Psi}_{s^2}$ を先に計算しておく。式 (4.2) を s で微分すると、

$$\bar{\Psi}_s(s, t) = \left(V'(s) \cos t, V'(s) \sin t, -\frac{V(s)V'(s)}{\sqrt{1 - V(s)^2}} \right)$$

となる。

第三成分をもう一度微分する。積の微分と合成関数の微分を用いると、

$$\frac{d}{ds} \left(-\frac{V(s)V'(s)}{\sqrt{1-V(s)^2}} \right) = -\frac{(V'(s))^2 + V(s)V''(s)}{\sqrt{1-V(s)^2}} - \frac{V(s)^2(V'(s))^2}{(1-V(s)^2)^{3/2}}$$

である。整理すると、 $\bar{\Psi}_{s^2}$ は

$$\bar{\Psi}_{s^2}(s, t) = \left(V''(s) \cos t, V''(s) \sin t, -\frac{V(s)V''(s)}{\sqrt{1-V(s)^2}} - \frac{(V'(s))^2}{(1-V(s)^2)^{3/2}} \right) \quad (4.3)$$

を得る。

4.3 $\Psi_{s^{k+3}}(0, t)$ の計算

$\Psi_s = s^k \bar{\Psi}$ をライプニッツ則で s でさらに $(k+i)$ 回微分すると、 $\Psi_{s^{k+1+i}}(0, t) = \frac{(k+i)!}{i!} \bar{\Psi}_{s^i}(0, t)$ である^{*1}ため、

$$\Psi_{s^{k+3}}(0, t) = \frac{(k+2)!}{2} \bar{\Psi}_{s^2}(0, t)$$


*1 証明の概略： $\Psi_s = s^k \bar{\Psi}$ の両辺を s についてさらに $k+i$ 回微分する。左辺は

$$\partial_s^{k+i} \Psi_s = \Psi_{s^{k+1+i}}$$

となる。一方、右辺にライプニッツ則を適用すると、

$$\partial_s^{k+i} (s^k \bar{\Psi}) = \sum_{j=0}^{k+i} \binom{k+i}{j} \partial_s^j (s^k) \bar{\Psi}_{s^{k+i-j}}$$

を得る。ここで $s=0$ を代入する。 $j < k$ のときは $\partial_s^j (s^k)$ に正の次数の s が残るため 0 となり、 $j > k$ のときは s^k を次数より多く微分しているため 0 となる。したがって、 $j = k$ の項だけが残る。さらに、

$$\partial_s^k (s^k) \Big|_{s=0} = k!$$

であるから、

$$\Psi_{s^{k+1+i}}(0, t) = \binom{k+i}{k} k! \bar{\Psi}_{s^i}(0, t)$$

となる。ここで、

$$\binom{k+i}{k} k! = \frac{(k+i)!}{k!i!} k! = \frac{(k+i)!}{i!}$$

である。したがって、

$$\Psi_{s^{k+1+i}}(0, t) = \frac{(k+i)!}{i!} \bar{\Psi}_{s^i}(0, t)$$

を得る。

であった。右辺に式 (4.3) を代入すると、

$$\Psi_{s^{k+3}}(0, t) = \frac{(k+2)!}{2} V''(0) \left(\cos t, \sin t, -\frac{V(0)}{\sqrt{1-V(0)^2}} \right) - \frac{(k+2)!}{2} \frac{(V'(0))^2}{(1-V(0)^2)^{3/2}} (0, 0, 1) \quad (4.4)$$

を得る。

一方、式 (4.1) を微分すると、

$$U^{(k+2)}(0) = (k+1)!V'(0), \quad U^{(k+3)}(0) = \frac{(k+2)!}{2} V''(0) \quad (4.5)$$

が成り立つ。^{*2}

4.4 Proposition 4.11 の w との比較

HHM 論文の Proposition 4.11 の証明（論文 p.18、式 (4.4) の直後）では、

$$\begin{aligned} w(s, t) = \frac{m^2 U(s)}{\rho_{h,m}(s)x(s)} & (\rho_{h,m}(s) \cos \theta(s, t) - \varepsilon_2 h V(s) \sin \theta(s, t), \\ & \rho_{h,m}(s) \sin \theta(s, t) + \varepsilon_2 h V(s) \cos \theta(s, t), \\ & -\varepsilon_2 m V(s)x(s)) \end{aligned} \quad (4.6)$$

と定義されている。上式 $w(s, t)$ に

$$h = 0, \quad m = 1, \quad \varepsilon_2 = 1, \quad x(s) = U(s), \quad \theta(s, t) = t$$

および

$$\rho_{0,1}(s) = U(s)\sqrt{1-V(s)^2}$$

を代入すると、

$$w(0, t) = \left(\cos t, \sin t, -\frac{V(0)}{\sqrt{1-V(0)^2}} \right) \quad (4.7)$$

^{*2} 実際、 $U^{(k+2)}(0)$ を求めるには $U'(s) = s^k V(s)$ を $k+1$ 回微分する。 $s=0$ では s^k をちょうど k 回微分した項だけが残るため、

$$U^{(k+2)}(0) = \binom{k+1}{k} k! V'(0) = (k+1)! V'(0)$$

となる。

同様に、 $U^{(k+3)}(0)$ を求めるには $U'(s) = s^k V(s)$ を $k+2$ 回微分する。したがって、

$$U^{(k+3)}(0) = \binom{k+2}{k} k! V''(0) = \frac{(k+2)!}{2} V''(0)$$

となる。

となる。

式 (4.5) および式 (4.7) より、積 $U^{(k+3)}(0)w(0, t)$ は

$$U^{(k+3)}(0)w(0, t) = \frac{(k+2)!}{2} V''(0) \left(\cos t, \sin t, -\frac{V(0)}{\sqrt{1-V(0)^2}} \right)$$

である。したがって、式 (4.4) より、 $\Psi_{s^{k+3}}(0, t) - U^{(k+3)}(0)w(0, t)$ は

$$\Psi_{s^{k+3}}(0, t) - U^{(k+3)}(0)w(0, t) = -\frac{(k+2)!}{2} \frac{(V'(0))^2}{(1-V(0)^2)^{3/2}}(0, 0, 1) \quad (4.8)$$

を得る。

式 (4.8) より、 $V'(0) = 0$ であれば、

$$\Psi_{s^{k+3}}(0, t) = U^{(k+3)}(0)w(0, t)$$

である。HHM 論文の Proposition 4.11 の証明 (論文 p.18) では、 $\omega_{n,n+1} = 0$ から $U^{(k+2)}(0) = 0$ を導いた後に、

$$\Psi_{s^{k+3}}(0, t) = U^{(k+3)}(0)w(0, t)$$

が成り立つと述べている。式 (4.5) より、 $U^{(k+2)}(0) = 0 \iff V'(0) = 0$ である。

4.5 行列式 $\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+3}})(0, t)$ の計算

次に、HHM 論文の式 (4.4) より、カスプ的曲率 $\omega_{n,n+2}$ ($i = 2$ を代入した) は

$$\omega_{n,n+2} = \frac{\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+3}})(0, t)}{(k!)(2k+4)/(k+1)U(0)} \quad (4.9)$$

であるため、 $\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+3}})(0, t)$ を計算する。

まず、今回の具体例における曲面 Ψ の定義より、 $\Psi_t(0, t)$ は

$$\Psi_t(0, t) = U(0)(-\sin t, \cos t, 0) \quad (4.10)$$

である。また、HHM 論文の Proposition 4.11 の証明 (論文 p.18、式 (4.4) の直後) では、

$$\Psi_{s^{k+1}}(0, t) = k! \bar{\Psi}(0, t)$$

と述べられている。この等式と式 (4.2) より、 $\Psi_{s^{k+1}}(0, t)$ は

$$\Psi_{s^{k+1}}(0, t) = k! \left(V(0) \cos t, V(0) \sin t, \sqrt{1-V(0)^2} \right) \quad (4.11)$$

である。

式 (4.10), (4.11), (4.4) を用いて行列式全体を計算すると、

$$\begin{aligned}
\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+3}})(0, t) &= \det \left(U(0)(-\sin t, \cos t, 0), \right. \\
&\quad \left. k! \left(V(0) \cos t, V(0) \sin t, \sqrt{1 - V(0)^2} \right), \right. \\
&\quad \left. \frac{(k+2)!}{2} \left(V''(0) \cos t, V''(0) \sin t, -\frac{V(0)V''(0)}{\sqrt{1 - V(0)^2}} - \frac{(V'(0))^2}{(1 - V(0)^2)^{3/2}} \right) \right) \\
&= \frac{k!(k+2)!}{2} U(0) \\
&\quad \det \begin{pmatrix} -\sin t & V(0) \cos t & V''(0) \cos t \\ \cos t & V(0) \sin t & V''(0) \sin t \\ 0 & \sqrt{1 - V(0)^2} & -\frac{V(0)V''(0)}{\sqrt{1 - V(0)^2}} - \frac{(V'(0))^2}{(1 - V(0)^2)^{3/2}} \end{pmatrix} \\
&= \frac{k!(k+2)!}{2} U(0) \left(\frac{V''(0)}{\sqrt{1 - V(0)^2}} + \frac{V(0)(V'(0))^2}{(1 - V(0)^2)^{3/2}} \right)
\end{aligned} \tag{4.12}$$

を得る。

4.6 実際の $\omega_{n,n+2}$ と式 (4.2) の比較

HHM 論文の Proposition 4.11 の証明 (論文 p.18) における式 (4.4) は、

$$\omega_{n,n+i} = \frac{\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+1+i}})(0, t)}{(k!)(2k+2+i)/(k+1)U(0)}$$

である。 $i = 2$ とすると、

$$\omega_{n,n+2} = \frac{\det(\Psi_t, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+3}})(0, t)}{(k!)(2k+4)/(k+1)U(0)}$$

である。したがって、式 (4.12) を代入すると、

$$\begin{aligned}
\omega_{n,n+2} &= \frac{k!(k+2)!U(0)}{2(k!)(2k+4)/(k+1)U(0)} \left(\frac{V''(0)}{\sqrt{1 - V(0)^2}} + \frac{V(0)(V'(0))^2}{(1 - V(0)^2)^{3/2}} \right) \\
&= \frac{(k+2)!}{2(k!)(k+3)/(k+1)} \left(\frac{V''(0)}{\sqrt{1 - V(0)^2}} + \frac{V(0)(V'(0))^2}{(1 - V(0)^2)^{3/2}} \right)
\end{aligned} \tag{4.13}$$

となる。

一方、HHM 論文の Proposition 4.11 の式 (4.2) (論文 p.17) は、

$$\omega_{n,n+i} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{m^2 U(0) U^{(n+i)}(0)}{((n-1)!)^{(n+i)/n} \rho_{h,m}(0)}$$

である。ここで、

$$n = k+1, \quad i = 2, \quad h = 0, \quad m = 1, \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$$

を代入する。また、HHM 論文の Theorem 3.4 の式 (3.7) より、

$$\rho_{0,1}(0) = U(0) \sqrt{1 - V(0)^2}$$

である。したがって、HHM 論文式 (4.2) の右辺は、

$$\frac{U^{(k+3)}(0)}{(k!)^{(k+3)/(k+1)} \sqrt{1 - V(0)^2}}$$

となる。さらに、式 (4.5) より U を消去すると、これは

$$\frac{(k+2)!}{2(k!)^{(k+3)/(k+1)}} \frac{V''(0)}{\sqrt{1 - V(0)^2}}$$

に等しい。

したがって、式 (4.13) より、実際の $\omega_{n,n+2}$ と HHM 論文式 (4.2) の右辺との差は、

$$\omega_{n,n+2} - \frac{U^{(k+3)}(0)}{(k!)^{(k+3)/(k+1)} \sqrt{1 - V(0)^2}} = \frac{(k+2)!}{2(k!)^{(k+3)/(k+1)}} \frac{V(0)(V'(0))^2}{(1 - V(0)^2)^{3/2}} \quad (4.14)$$

である。

- 式 (4.14) の右辺は一般には 0 ではない。特に、 $V(0)V'(0) \neq 0$ の場合、HHM 論文式 (4.2) は、低次のカスプ的曲率の消滅を仮定しない限り成立しない。
- (この具体例だと) $\omega_{n,n+1} = 0 \iff U^{(k+2)}(0) = 0 \iff V'(0) = 0$ を仮定しなくても、 $V(0) = 0$ が成り立つならば HHM 論文式 (4.2) が成り立つ。($i \geq 3$ も同様?)

4.7 $\omega_{n,n+1} = 0$ の同値表現

式 (3.12) および式 (4.5) より、

$$\omega_{n,n+1} = 0 \iff U^{(k+2)}(0) = 0 \iff V'(0) = 0 \quad (4.15)$$

である。

式 (4.15) より、 $\omega_{n,n+1} = 0$ を仮定すれば、 $V'(0) = 0$ となる。したがって、式 (4.14) の右辺は 0 となり、HHM 論文の式 (4.2) が成立する。